



Einfacher Build-Prozess

Tim Schmitz
16.05.2026

Inhalt

Übersicht	3
Compile	3
Deployment	4
Exekution	5

Ein einfacher Build-Prozess

Ein einfacher Build-Prozess besteht aus wenigen Tätigkeiten und wird hier anhand von Skripten skizziert. Es werden bei diesem Prozess lediglich die nativen Werkzeuge des JDK verwendet (Java-Compiler javac, Java Archive Tool jar und Java-Interpreter java). Die Steuerung des Builds erfolgt über gesciptete Batch-Dateien. Ansonsten benötigt man für den Prozess nur die Kommandozeilen-Befehle der unterliegenden Betriebssysteme, hier Windows.

Übersicht

Die folgende Übersicht demonstriert einen einfachen Build-Prozess, der aus vier Schritten besteht.

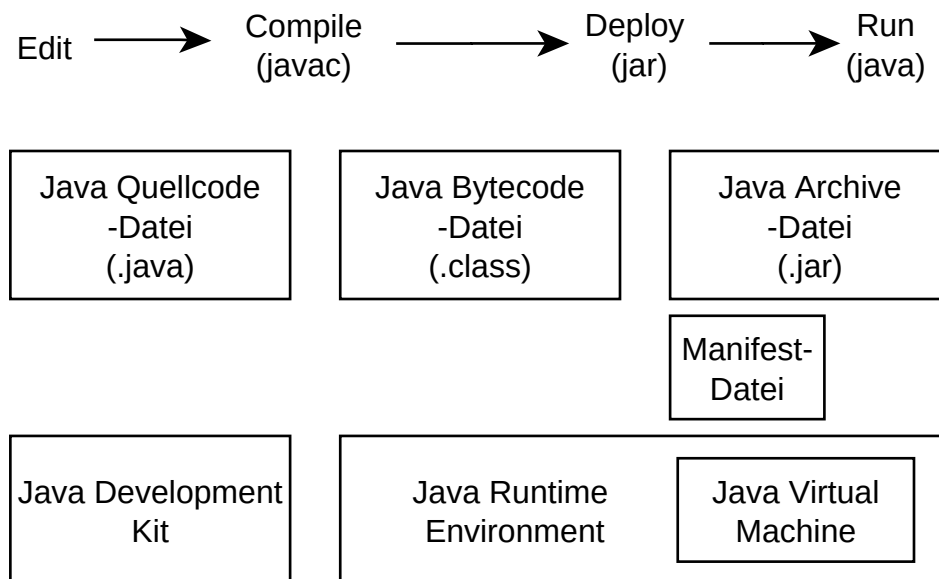


Abbildung 1: Einfacher Build-Prozess

Edit

Der Edit-Schritt beinhaltet das Editieren des Quelltexts, der Java-Klasse. Dies wird hier nicht weiter vertieft, da es zu den wesentlichen Funktionen einer Integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) gehört.

Compile

Im Compile-Schritt wird die Java-Klasse in einen interpretierbaren Bytecode übersetzt.

Deploy

Im Deployment-Schritt werden die übersetzten Klassen zu einem ausführbaren Archiv zusammengebunden und in die Laufzeitumgebung transportiert.

Run

In der Ausführung der Anwendung führt der Interpreter die Anwendung aus. Man muss beachten, dass die Ausführung der Anwendung aufgrund der Konfiguration des Loggers nur in bestimmten Verzeichnissen erfolgen kann.

Die Werkzeuge dieses Build-Prozesses liegen in der Ablaufumgebung, die im nächsten Kapitel erläutert wird.

Compile

Der Compile-Schritt findet statt, wenn eine übersetzbare Java-Klassendatei oder ein Paket von Java-Quellen vorliegt. Das folgende Skript build.bat definiert die wesentlichen Punkte des Compile-Schritts und läuft auf der Kommandozeile des Betriebssystems Windows.

1. Definition der Umgebungsvariablen für die Projekt-Umgebung
2. Definition der Umgebungsvariablen für die Ablaufumgebung mit Build-Ordner
3. Definition der Bibliotheken (in diesem Fall Logger-Libraries)
4. Säuberung der Zielumgebung (Build-Ordner der Ablaufumgebung)
5. Kompilation der Quellen in beiden Paketen der Anwendung unter Verwendung der UTF8-Kodierung

```
@echo off

rem -----
rem Umgebungsvariablen für die Projekt-Umgebung
rem -----
set project=C:\Users\test\Daten\Java\Projects
set project_application=%project%\application

rem -----
rem Umgebungsvariablen für die Ablaufumgebung
rem -----
set runtime=C:\Users\test\Daten\Java\Applications
set runtime_application=%runtime%\application
set runtime_build=%runtime_application%\build

rem -----
rem Bibliotheken
rem -----
set libraries=C:\Users\test\Daten\Java\Libraries
set log4j_api=%libraries%\apache-log4j-2.11.1-bin\log4j-api-2.11.1.jar
set log4j_core=%libraries%\apache-log4j-2.11.1-bin\log4j-core-2.11.1.jar
set log4j=%log4j_api%;%log4j_core%
set mssql=%libraries%\sqljdbc_9.2\mssql-jdbc-9.2.1.jre11.jar

rem -----
rem Cleanup
rem -----
rmdir /s /q %runtime_build%
mkdir %runtime_build%

rem -----
rem Compile Sourcen
rem -----
set source=%project_application%\src\de\timdomain\application
set source_control=%source%\control
set source_schema=%source%\schema
set source_util=%source%\util

rem -----
rem Compile Util
rem -----
javac -encoding UTF8 %source_util%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%

rem -----
rem Compile Schema
rem -----
javac -encoding UTF8 %source_schema%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%;%mssql%

rem -----
rem Compile Control
rem -----
javac -encoding UTF8 %source_control%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%
```

Deployment

Der Deployment-Schritt findet statt, wenn die Java-Quelldateien als übersetzte Klassen im Build-Ordner in derselben Paketstruktur wie in der Entwicklungsumgebung vorliegen. Das folgende Skript deployment.bat definiert die wesentlichen Punkte des Deployment-Schritts und läuft auf der Kommandozeile des Betriebssystems Windows.

1. Definition der Umgebungsvariablen für die Projekt-Umgebung
2. Definition der Umgebungsvariablen für die Ablaufumgebung mit Build-Ordner
3. Deployment der Anwendung durch Verschieben der Konfigurationsdateien und des Manifests
4. Erzeugen der ausführbaren Anwendung durch Verwendung des Java Archive Tools

```
@echo off

rem -----
```

```

rem Umgebungsvariablen für die Projekt-Umgebung
rem -----
set project=C:\Users\%Daten%\Java\Projects
set project_application=%project%\application
set project_build=%project_application%\out\production\application
set project_meta_inf=%project_application%\META-INF
set project_manifest=%project_meta_inf%\MANIFEST.MF
set project_properties=%project_application%\properties
set project_log4j2_xml=%project_properties%\log4j2.xml
set project_app_props=%project_properties%\application.properties

rem -----
rem Umgebungsvariablen für die Ablaufumgebung
rem -----
set runtime=C:\Users\%Daten%\Java\Applications
set runtime_application=%runtime%\application
set runtime_build=%runtime_application%\build
set runtime_jar_file=%runtime_application%\application.jar
set runtime_meta_inf=%runtime_application%\META-INF
set runtime_manifest=%runtime_meta_inf%\MANIFEST.MF
set runtime_properties=%runtime_application%\properties
set runtime_log4j2_xml=%runtime_properties%\log4j2.xml
set runtime_app_props=%runtime_properties%\application.properties

rem -----
rem Deployment der Anwendung
rem -----
copy /Y %project_log4j2_xml% %runtime_log4j2_xml%
copy /Y %project_app_props% %runtime_app_props%
copy /Y %project_manifest% %runtime_manifest%

rem -----
rem Ausführbare Anwendung erzeugen
rem -----
jar cfm %runtime_jar_file% %runtime_manifest% -C %runtime_build% .

```

Exekution

Die Anwendung wird ausgeführt, indem der Java-Interpreter das soeben erzeugte, ausführbare jar-File interpretiert. Das folgende Skript application.bat definiert die wesentlichen Punkte des Ausführungsschritts und läuft auf der Kommandozeile des Betriebssystems Windows.

1. Definition der Umgebungsvariablen für die Ablaufumgebung mit Konfigurationsdatei für den Logger
2. Ausführung der Anwendung unter Verwendung der System-Properties Encoding (auf UTF8) sowie Logging (Konfigurationsdatei log4j2.xml)

```

@echo off

rem -----
rem Environment-Variablen für die Ablaufumgebung
rem -----
set runtime=C:\Users\%Daten%\Java\Applications
set runtime_application=%runtime%\application
set runtime_jar_file=%runtime_application%\application.jar
set runtime_log4j_config_file="log4j.configurationFile=file://properties/log4j2.xml"

rem -----
rem Ausführung
rem -----
java -Dfile.encoding=UTF8 -jar %runtime_jar_file% -D%runtime_log4j_config_file%

```